



25/10/2025

Guías de Diseño para Impresión 3D

Club de Vuelo UPM

Placeholder Image

Elaborado en $\text{\LaTeX}$
Pablo Martín Yuste

Curso 2025-2026

Índice General

Índice General	I
Índice de figuras	II
Índice de tablas	III
1 Introducción al software CAD	1
1.1 Autodesk Fusion	1
1.1.1 Instalación de Fusion	1
1.2 CATIA V5	2
1.3 Prusa Slicer	2
1.4 Ultimaker Cura	2
2 Particularidades de la Impresión 3D	3
2.1 Proceso de fabricación	3
2.1.1 De un diseño a una pieza real	3
2.2 Importancia del Slicer	4
2.3 Anisotropía de las piezas	4
3 Recomendaciones de diseño	5
3.1 Puentes y geometría no soportada	5
3.1.1 Añadir un chaflán al voladizo	5
3.1.2 Soportar el voladizo en ambos extremos	5
Lista de cosas pendientes	7

Índice de figuras

3.1	Ejemplo de un chaflán en geometría de fijación	6
3.2	GCODE de un chaflán en un voladizo	6

Índice de tablas

Parte 1

Introducción al software CAD

1.1 Autodesk Fusion

Autodesk Fusion es un programa de diseño CAD integrado en la nube desarrollado por Autodesk. Este programa es donde se han desarrollado a día de hoy la mayoría de los diseños para el club de vuelo, ya que permite una integración rápida y ofrece una barrera de entrada a nuevos usuarios menor que otros softwares comerciales más extendidos en la industria (como CATIA V5).

Las características por las que hemos elegido Fusion frente a otros son:

- Es gratis, gracias a la cuenta de `alumnos.upm`
- Permite colaboración en la nube, evitando problemas de transferencias de archivos
- Ofrece numerosos servicios, desde diseño paramétrico de componentes, hasta diseño de circuitos impresos o renderizado y animación.
- Por defecto cuenta con numerosas ayudas para nuevos usuarios que facilitan su introducción al CAD.

1.1.1 Instalación de Fusion

Fusion se puede descargar desde aquí: <https://www.autodesk.com/education/home>.

Es necesario iniciar sesión con la cuenta de `@alumnos.upm.es`, una vez hecho esto se puede solicitar acceso a Autodesk Fusion, y finalmente descargar el instalador.

Esta parte está todavía en trabajo, me gustaría añadir una pequeña guía e imágenes del proceso. **ToDo 1: Instalación de Fusion**

1.2 CATIA V5

CATIA V5 es otro programa de diseño CAD mucho más arraigado en los sectores aeronáuticos e industrial, desarrollado por Dassault Systèmes. En cuanto a las capacidades que ofrece, es un software muy potente, con una documentación muy extensa que permite aprender las funcionalidades más complejas a usuarios con el tiempo y la paciencia para buscarla.

Un pequeño inconveniente de este software es que tiene tanta herencia (CATIA se desarrolló por primera vez en 1982) que no se ha decidido actualizar elementos fundamentales para facilitar la introducción de nuevos usuarios al CAD, como la interfaz de usuario, la funcionalidad o la distribución de los distintos entornos de trabajo. Siendo el objetivo de esta guía facilitar el diseño con la impresión 3D como fin, es importante recalcar que no recomiendo utilizar CATIA V5 como la entrada al diseño CAD, pero sí que será perfectamente adecuado para trabajar.

1.3 Prusa Slicer

ToDo 2: sección de PrusaSlicer

1.4 Ultimaker Cura

ToDo 3: sección de Cura

Parte 2

Particularidades de la Impresión 3D

2.1 Proceso de fabricación

Para fabricar piezas impresas en 3D, es necesario de alguna manera, hacer llegar la información de la pieza a la impresora. Estas “instrucciones” son un código **GCODE**. Este tipo de códigos son un estándar utilizado para el control de máquinas herramientas de control numérico, una forma algo pomposa de describir una impresora 3D, pero es que el **GCODE** es el mismo código que utilizan las fresas o tornos CNC o máquinas de mecanizado por control numérico multieje.

La obtención de estos códigos **GCODE** es muy sencilla. El proceso lo explicaré secuencialmente partiendo desde el programa de diseño 3D, hasta el momento de dar la orden a la impresora de fabricar la pieza.

2.1.1 De un diseño a una pieza real

Teniendo por fin el diseño terminado, este no es más que una colección de ecuaciones que describen la geometría de la pieza. Para fabricarla, exportaremos este diseño como un archivo **.stl** o **.step/.stp**. Este tipo de archivos son un conjunto de triángulos en el caso del **.stl**, o un conjunto de ecuaciones en el caso del **.step/.stp** (esta vez estandarizado para ser comprensible para cualquier otro programa) que describen la geometría de la pieza.

Ahora tenemos un archivo que es fácilmente comprensible para cualquier programa, no solo nuestro programa de diseño. Ahora, abriremos nuestro Slicer. En el slicer, deberemos elegir la orientación y la posición de la pieza en la cama de la impresora, así como algunos parámetros adicionales. Una vez satisfechos, solamente hay que hacer click en **slice** y el programa nos enseñará una previsualización de cómo quedará la pieza, mostrando las pasadas individuales del cabezal de la impresora.

Este archivo **GCODE** contendrá todas las instrucciones para la impresora, la temperatura a la que deberá calentar el cabezal, la cama, a dónde se tendrá que mover para cada deposición de filamento, etc. No hace falta entender nada de esto a más bajo nivel, ni siquiera es importante entender qué quieren decir las líneas dentro del archivo, no hace falta mirar dentro. Simplemente este archivo lo pasaremos a la impresora, guardándolo en la tarjeta micro SD de

la impresora. **ToDo 4: Añadir imágenes de la impresora, la tarjeta y el lector del ordenador.**

Finalmente, al introducir la tarjeta de nuevo en la impresora y encenderla, podremos navegar por los menús hasta seleccionar nuestro archivo GCODE. Al seleccionarlo, la impresora comenzará a imprimir la pieza.

2.2 Importancia del Slicer

Como se puede observar, el Slicer es una de las herramientas más poderosas en la impresión 3D, y un buen resultado dependerá tanto del diseño de la pieza, su geometría, como del Slicer. Esto es porque el Slicer tiene en cuenta una infinidad de parámetros, como las dimensiones de la impresora, las velocidades a las que se moverá, qué filamento estamos imprimiendo, qué temperaturas se utilizarán para ese filamento, etc.

Generalmente, se utilizará la configuración predeterminada y ajustada a nuestra impresora, y no habrá que cambiar mucho estos ajustes. Por otro lado, para conseguir piezas más rígidas o más resistentes, en muchas ocasiones es suficiente con cambiar ajustes del Slicer y no es necesario rediseñar la geometría de la pieza.

2.3 Anisotropía de las piezas

Por la propia naturaleza de la impresión 3D, es importante considerar cuál será el funcionamiento de las piezas, y a qué tipo de esfuerzos estarán sometidas. Esto nos permitirá elegir en qué orientación sería preferente imprimirlas.

Debemos tener en cuenta que las piezas son mucho más susceptibles a romper bajo esfuerzos de tracción o pelado perpendiculares a los planos de las capas. Por ello hay que elegir una orientación que coloque los esfuerzos de tracción en el plano de las capas. Sin embargo, las piezas impresas en 3D funcionan mejor a compresión perpendicular al plano de las capas que en el plano. **ToDo 5: Añadir imágenes de fallos en piezas impresas**

Parte 3

Recomendaciones de diseño

3.1 Puentes y geometría no soportada

Durante el diseño de numerosas piezas, es muy frecuente encontrarse en una situación donde la geometría requiere voladizos. Estos requisitos pueden ser de origen estructural, garantizando que la orientación de las capas va a ir según los esfuerzos, estéticos, o simplemente porque la única orientación en la que la pieza se puede imprimir es con voladizos.

La primera recomendación a la hora de diseñar este tipo de características en una pieza **es evitarlas**. Sin embargo, por los motivos explicados anteriormente, es posible que no quede más remedio. En esos casos, se presentan a continuación algunas formas de conservar las características y asimismo mejorar la geometría para una impresión más eficiente.

3.1.1 Añadir un chaflán al voladizo

Una de las mejores formas de facilitar la impresión de estas características es evitando el voladizo (desde el punto de vista de la impresora). Esto se puede conseguir añadiendo material de forma gradual para construir la plataforma sobre la que se irán depositando las capas del voladizo. De esta forma, se evita la necesidad de material de soporte, optimizando la impresión de las piezas.

3.1.2 Soportar el voladizo en ambos extremos

Si se busca conseguir un “techo,” se pueden mejorar notablemente los resultados al soportar el mismo en los dos extremos, especialmente si se aplican las sugerencias de la sección anterior y se añaden chaflanes (o *fillets*). De esta forma, la distancia que será impresa sin soporte será lo menor posible, siempre que el resto de restricciones de diseño lo permitan.

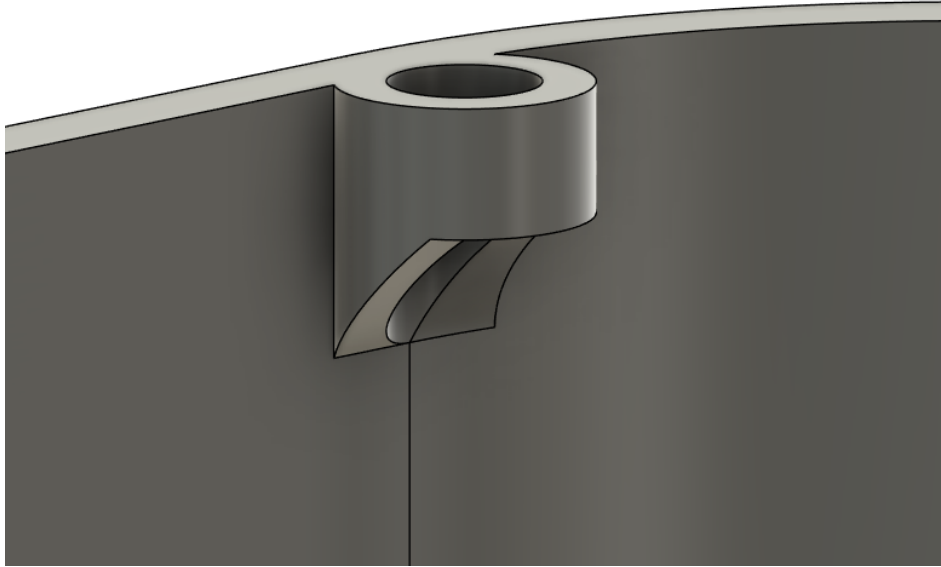


Figura 3.1: Ejemplo de un chaflán en geometría de fijación

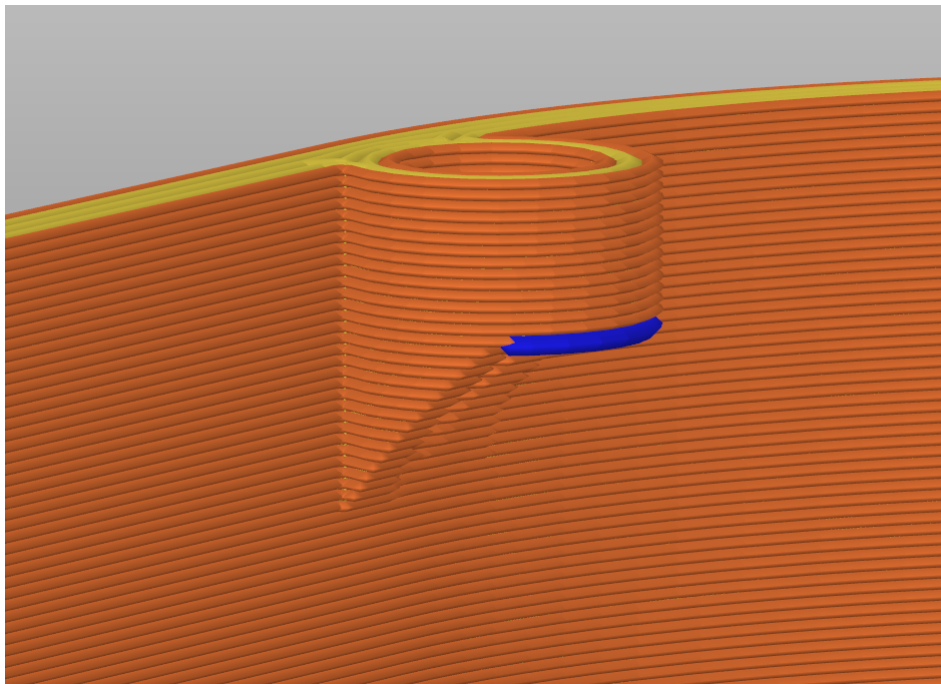


Figura 3.2: GCODE de un chaflán en un voladizo. En azul se puede observar donde se sigue imprimiendo sin soportes

Lista de cosas pendientes

- | | | |
|---|---|-----|
| 1 | Instalación de Fusion | (1) |
| 2 | sección de PrusaSlicer | (2) |
| 3 | sección de Cura | (2) |
| 4 | Añadir imágenes de la impresora, la tarjeta y el lector del ordenador | (4) |
| 5 | Añadir imágenes de fallos en piezas impresas | (4) |